

半单纯集 (Semi-simplicial set)

对 $n : \mathbb{N}$, 记

$$[n] := \{k : \mathbb{N} \mid k < n\}$$

半单纯范畴

半单纯范畴 Δ_+ , 其对象为自然数, 给定 $n, m : \Delta_+$, n 与 m 之间的态射是从 $[n]$ 到 $[m]$ 的严格单调递增函数.

直范畴 (direct category)

ω 是自然数偏序 $(\mathbb{N}, \leq)$ 对应的范畴

称一个范畴 C 是直的 (direct), 如果存在一个秩函子 (rank functor) $\varphi : C \rightarrow \omega$, 它反射恒等态射 (reflects identities), 即: 对任意 $x, y : C$, 若存在态射 $f : x \rightarrow y$ 使得 $\varphi(x) = \varphi(y)$, 则 f 必为恒等态射, 即 $(y, f) = (x, id_x)$. 对于 $x : C$, 我们称 $\varphi(x)$ 为 x 的秩 (rank).

对于 $n : \mathbb{N}$, 记 $C^{<n}$ 为由所有秩小于 n 的对象构成的满子范畴; 记 $C^{=n}$ 为秩恰好等于 n 的对象的类型。它同样是 C 的一个满子范畴, 但由于它同时也是一个离散范畴, 其范畴结构并不特别有趣。

几何上看, Direct Category (直范畴) 可以理解成一个 “只能向上生长的有向分层图 (layered directed graph)”。